PROYECTO MÓDULO #10 | ABP - DESARROLLO FULL STACK JAVASCRIPT TRAINEE

Proyecto: Cartera Digital - Node.js y Express Web App

Estudiante: Mauricio Fernandez Castro | GitHub: github.com/mauriciofernandezcastro

1. Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación web Full Stack tipo Cartera Digital que permita a usuarios registrarse, autenticarse, gestionar saldos, realizar transferencias y visualizar historial de movimientos. El proyecto integra los conocimientos de los Módulos 1 al 10, cumpliendo con arquitectura MVC, API RESTful y despliegue.

2. Links de Entrega

Repositorio	https://github.com/mauriciofernandezcastro/Proyecto-Node-y-Express-Web-App---Modulo-8.git
Demo / Deploy	(Agregar link de Render / Vercel cuando despliegues)
Tipo de entrega	Portafolio de productos digitales

3. Aspectos Técnicos Cumplidos

- **Backend:** Node.js, Express.js, arquitectura MVC, middlewares.
- **Base de datos:** (JSON / MongoDB / MySQL según tu implementación) para usuarios y transacciones.
- **Funcionalidades:** Registro y Login, validación de formularios, gestión de saldo, transferencias entre usuarios, historial de movimientos, logout.
- **Frontend:** EJS / Handlebars / HTML+CSS+JS vanilla, vistas dinámicas, responsive design.
- **Seguridad:** Encriptación de contraseñas con bcrypt, manejo de sesiones / JWT, validación de datos.
- **Buenas prácticas:** .gitignore, variables de entorno con dotenv, manejo de errores, código modularizado en routes/controllers/models.

4. Fundamentos y Decisiones Tomadas

Decidí estructurar el proyecto en Node.js y Express por ser el estándar de la industria para aplicaciones JavaScript del lado del servidor y por su rendimiento. Utilicé una arquitectura MVC para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento. Para la gestión de la cartera, implementé validaciones de saldo insuficiente y transacciones atómicas para evitar inconsistencias. Elegí EJS como motor de plantillas por su simplicidad e integración nativa con Express, lo que acelera el desarrollo de un MVP funcional sin sobrecargar el frontend. Todas las decisiones fueron registradas con commits descriptivos en Git.

5. Aprendizaje y Valor para el Portafolio

En este proyecto integré todos los módulos del bootcamp: fundamentos web, JavaScript avanzado, Node.js, Express, bases de datos y despliegue. Este producto digital demuestra mi capacidad para construir una aplicación Full Stack completa, desde el levantamiento del servidor hasta la lógica de negocio de una cartera digital. Es un proyecto escalable a MERN con React en el futuro.

6. Instrucciones de Ejecución

```
npm install
npm start / node app.js
Abrir en http://localhost:3000
```